

Informe de evaluacion documental y analisis de brechas regulatorias

FS_v1.2 -- 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf (v4.1-corrected)

Documento evaluado: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf

SHA-256: 56095a7541fbb62e30d00e77308fde4c2ac0f4ec945adbf19a968b79debc82eb

Sistema: PLC/SCADA-PCS MCCPDC-215115305 (Rockwell)

Version del informe: v4.1-corrected | Fecha: 2026-07-16

Dirigido a: QA, Validacion, Ingenieria y Auditoria

Este documento es un INFORME DE EVALUACION DOCUMENTAL Y ANALISIS DE BRECHAS REGULATORIAS. NO es un Validation Summary Report. NO constituye evidencia de cumplimiento final. NO declara el sistema validado, aprobado ni compliant.

Control documental

Titulo del documento	Informe de evaluacion documental y analisis de brechas regulatorias -- FS_v1.2
Documento evaluado	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf
SHA-256 del documento evaluado (original, sin modificar)	56095a7541fbb62e30d00e77308fde4c2ac0f4ec945adb f19a968b79debc82eb
Version de este informe	v4.1 (correccion de defectos, sin cambio de version semantica)
Fecha de generacion	2026-07-16T22:18:15.217207+00:00
Commit de los archivos de este reporte	ver manifest.json / package_receipt.json / linkage_chain_FS_v1_2_v4_1_corrected.json (generados post-commit)
Commit donde se corrigio TE-01/TE-02 en el motor (anterior, no de este reporte)	011f8a8368871d37d8d4628c06c4ec849d8b0203
Decision Capa 9 de referencia	ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b
Clasificacion del documento	CONFIDENCIAL -- distribucion interna QA/Validacion/Ingenieria/Auditoria
Estado del informe	DOCUMENTAL_GAP_ASSESSMENT / AWAITING_QA_VALIDATION_REVIEW

Titulo del documento	Informe de evaluacion documental y analisis de brechas regulatorias -- FS_v1.2
Naturaleza del documento	Informe de evaluacion documental y analisis de brechas regulatorias. NO es un Validation Summary Report ni evidencia de cumplimiento final.
Preparado por	Claude Code (agente), sesion de profesionalizacion de reporte -- bajo supervision de Cesar

Historial de cambios

Version	Fecha	Descripcion	Estado
v1	2026-07-16 (temprano)	Borrador de correcciones inicial FS_v1.2 (4 contradicciones sin resolver)	SUPERSEDED_FOR _OPERATIONAL_US E
v2	2026-07-16	Contradicciones resueltas por decision humana (ff640643); primer informe final	SUPERSEDED_FOR _OPERATIONAL_US E
v3	2026-07-16	Cierre formal con RRI, matriz de errores tecnicos, empaquetado gobernado	SUPERSEDED_FOR _OPERATIONAL_US E
v4	2026-07-16	Profesionalizacion completa: matrices GxP/aplicabilidad/trazabilidad/CAPA, portada, TOC, firmas	SUPERSEDED_FOR _OPERATIONAL_US E
v4.1	2026-07-16	Correccion de 10 items (commit real, auditoria, Pagina X de Y, terminologia, metricas, findings, aplicabilidad, riesgo preliminar, CAPA)	SUPERSEDED_FOR _OPERATIONAL_US E (defectos residuales encontrados, ver fila siguiente)
v4.1-corrected	2026-07-16	Corrige defectos reales de v4.1: (1) texto de TE-01/TE-02 desactualizado (el codigo YA estaba corregido en el commit 011f8a8, anterior a v4.1 -- v4.1 decia incorrectamente 'sin corregir'); (2) auditoria 'productiva' de v4.1 mezclaba 243 eventos de mision general (RC v1.4, 32 documentos) con solo 70 eventos realmente especificos de FS_v1.2 -- separados en dos artefactos distintos; (3) root cause de paginas casi vacias: el caption de tabla se escribia ANTES del salto a landscape -- orden corregido en el generador (fix reutilizable para futuros documentos); (4) root cause de texto truncado: slicing manual [:N] de texto narrativo en Python ANTES de pasarlo a la tabla (el motor de tablas SI wrappea correctamente texto completo, verificado con prueba aislada) -- eliminado el slicing, matriz de aplicabilidad convertida a bloques narrativos; (5) manifest ahora declara carried_forward_from_v4_without_content_change para 7 archivos sin cambio real; (6) linkage con endpoint/timestamp/zip_filename explicitos; (7) 'Part-11 cumplido' neutralizado en cualquier snapshot de auditoria expuesto.	VIGENTE -- AWAITING_QA_VALIDATION_REVIEW

Tabla de contenido

B. Resumen ejecutivo, objetivo, alcance y limites	7
C. Metodologia	7
D. Matriz de aplicabilidad (requisito -> evidencia esperada -> documento alternativo -> justificacion)	7
E. Evaluacion preliminar de impacto GxP	10
F. Detalle de los 19 findings	11
G. Matriz de trazabilidad (V-model)	13
H. Matriz CAPA (COR-1 a COR-5 + REM-GMPAI-001)	16
I. Anexo tecnico -- incidentes del analizador (separado de hallazgos regulatorios)	18
J. Indicadores y Regulatory Readiness Index (RRI)	20
K. Conclusion	21
L. Gobernanza y auditoria	21
M. Aprobaciones y decisiones	21
N. Vinculo de gobernanza del paquete	23

Abreviaturas

Sigla	Significado
FS	Functional Specification (Especificacion Funcional)
URS	User Requirements Specification
DS	Design Specification
IQ/OQ/PQ	Installation/Operational/Performance Qualification
SAT	Site Acceptance Test
GMP	Good Manufacturing Practice
GxP	Good [x] Practice (termino general para GMP/GLP/GCP/GDP)
QA	Quality Assurance (Aseguramiento de Calidad)
21 CFR Part 11	Code of Federal Regulations Titulo 21 Parte 11 (FDA, registros y firmas electronicas)
EU GMP Annex 11	Anexo 11 de EudraLex Volumen 4 (sistemas computarizados)
ALCOA+	Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate + Complete, Consistent, Enduring, Available
RRI	Regulatory Readiness Index (indice interno de preparacion documental, NO de cumplimiento)
CAPA	Corrective and Preventive Action
COR	Correccion documental propuesta (identificador interno de este reporte)
REM	Remediacion (identificador interno del tracker de remediacion)
PLC/SCADA-P CS	Programmable Logic Controller / Supervisory Control and Data Acquisition -- Process Control System

Sigla	Significado
GAMP 5	Good Automated Manufacturing Practice, 5a edicion (guia ISPE para sistemas computarizados)
V-model	Modelo en V de verificacion y validacion (URS->FS->DS->IQ/OQ/PQ)
MHRA	Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Reino Unido)
eCFR	Electronic Code of Federal Regulations
FMEA	Failure Mode and Effects Analysis (analisis de modos de falla y sus efectos)

Pagina de firmas pendientes

Este informe NO esta aprobado hasta que las firmas de QA, Validacion, Ingenieria y Auditoria esten completas. Las aprobaciones pendientes formales se listan en la seccion de gobernanza.

Rol	Nombre	Fecha	Firma
Preparado por	Claude Code (agente, sesion Fase FS_v1.2 v4)	2026-07-16	N/A -- artefacto generado por agente, no reemplaza firma humana
Revisado por (QA)			
Revisado por (Validacion)			
Revisado por (Ingenieria)			
Aprobado por (Auditoria)			

B. Resumen ejecutivo, objetivo, alcance y limites

Resumen ejecutivo: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf (58 paginas, SHA-256 56095a7541fbb62e30d00e77308fde4c2ac0f4ec945adbf19a968b79debc82eb, sin modificar) fue evaluado documentalmente contra FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11 y ALCOA+ mediante un motor de chunking por pagina (27 chunks, 3 agentes regulatorios LLM). Resultado: 19 findings consolidados, RRI documental = 10.53% (con advertencia de solapamiento, ver seccion J), cumplimiento real = NOT_DETERMINED.

Objetivo: producir una evaluacion documental trazable y un analisis de brechas regulatorias del FS_v1.2, apta para revision de QA, Validacion, Ingenieria y Auditoria, insumo para remediacion documental -- NO para declarar cumplimiento.

Alcance: unicamente el documento FS_v1.2. No se reprocesa el resto del corpus Rockwell ni se ejecuta Ollama en este cierre v4.1-corrected -- todas las correcciones son sobre el REPORTE y su empaquetado/auditoria, no sobre el analisis subyacente (identico a v3/v4/v4.1: 19 findings, RRI=10.53%).

Exclusiones explicitas: no se evalua URS, DS, IQ/OQ/PQ ni SAT (ver matriz de aplicabilidad, seccion D). No se modifica el documento original.

Uso previsto conocido: automatizacion PLC/SCADA-PCS para control de proceso (familia Rockwell MCCPDC-215115305) -- declarado en el propio FS, no verificado independientemente.

Limites del sistema de analisis: el motor evalua UNICAMENTE el texto del documento. No evalua el sistema en operacion, no ejecuta pruebas funcionales.

Documentos revisados: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf (unico documento primario).

Referencias: 3 fuentes regulatorias oficiales locales y el tracker de remediacion (solo lectura, snapshot).

Declaracion de naturaleza: INFORME DE EVALUACION DOCUMENTAL Y ANALISIS DE BRECHAS REGULATORIAS. No debe citarse como Validation Summary Report ni como evidencia de cumplimiento final.

C. Metodologia

Agentes regulatorios LLM ejecutados mediante flujo controlado: fda_part11_agent, eu_annex11_agent, alcoa_plus_agent -- motor factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engine.py, modelo qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M via Ollama (httpx REST directo). El flujo controlado exige anclaje literal + relevancia tematica antes de aceptar una cita como evidencia -- no es una generacion libre del modelo.

Fuentes regulatorias: eCFR Title 21 Part 11, EU GMP Annex 11 (EudraLex Vol. 4), MHRA GXP Data Integrity Guidance Rev.1 2018 -- SHA-256 recalculado y verificado contra manifiesto de ingesta.

Cobertura: 27 chunks reales por pagina x 3 agentes = 81 evaluaciones, 100% cobertura tecnica.

model_digest: DOS ESTADOS DISTINTOS. (a) Para ESTE documento (dato historico congelado, ejecutado 2026-07-16 ~13:14-13:41 UTC): presente 0/81 -- ausente 81/81, no se puede completar retroactivamente sin reprocesar (fuera de alcance). (b) En el codigo actual desde el commit 011f8a8368871d37d8d4628c06c4ec849d8b0203 (posterior a la ejecucion de este documento): show_digest() ya no devuelve None en silencio -- lanza OllamaUnavailableError explicito si Ollama no esta alcanzable, para que un model_digest ausente en ejecuciones FUTURAS falle de forma visible en vez de perderse silenciosamente. Ver seccion I (anexo tecnico) para el detalle completo.

Consolidacion: por checkpoint (req_id), distingue not_observed_in_chunk de no_cumple activo. 4 contradicciones internas fueron elevadas a decision humana explicita (decision_id ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b, Cesar, conditional_approve) -- ninguna reclasificacion silenciosa.

Limitaciones metodologicas: no se reprocesa ningun documento en v4.1-corrected; no se ejecuta Ollama; sin conversion binaria DOCX->PDF real por falta de LibreOffice en este entorno (equivalencia de CONTENIDO garantizada por generacion desde el mismo modelo de datos).

Agentes, version y modelo

Agente	Version	Modelo	model_digest (historico, este documento)
fda_part11_agent	1.0.0-chunked	qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M	ausente 81/81 (historico)
eu_annex11_agent	1.0.0-chunked	qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M	ausente 81/81 (historico)
alcoa_plus_agent	1.0.0-chunked	qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M	ausente 81/81 (historico)

D. Matriz de aplicabilidad (requisito -> evidencia esperada -> documento alternativo -> justificacion)

Cadena de aplicabilidad fortalecida: para cada requisito se documenta que evidencia se esperaria encontrar EN el FS, que documento alternativo seria aceptable como evidencia si el control no esta en el FS mismo, y la justificacion regulatoria de esa alternativa.

Presentada como bloques narrativos (no como tabla de 4 columnas de texto largo) para evitar columnas ilegibles o texto truncado -- correccion v4.1-corrected. Datos identicos disponibles en formato tabular en matriz_aplicabilidad_FS_v1_2_v4.json (incluye ademas aplicabilidad por 7 tipos documentales del V-model).

21_CFR_11.10(a) (fda_part11) -- EVIDENCE_NOT_AVAILABLE

Evidencia esperada en FS: Referencia cruzada a IQ/OQ/PQ y analisis de riesgo GAMP 5 del sistema.

Documento alternativo esperado: Protocolo IQ/OQ/PQ independiente (ver REM-GMPAI-001, gap ya identificado en piloto A/URS)

Justificacion: El protocolo IQ/OQ/PQ es tipicamente un documento separado del FS en el V-model GAMP 5 -- aceptable como evidencia alternativa, pero el FS deberia referenciarlo explicitamente y el protocolo mismo no fue localizado en el corpus (REM-GMPAI-001 abierto).

21_CFR_11.10(d) (fda_part11) -- DOCUMENTATION_GAP

Evidencia esperada en FS: Matriz de roles/usuarios, mecanismo de autenticacion/autorizacion (authority checks), trazabilidad de usuario por dato/accion, y controles de seguridad fisica/logica (gabinetes, red OT/IT).

Documento alternativo esperado: SOP de control de acceso logico y fisico de Rockwell/planta (si existe fuera del FS)

Justificacion: 21 CFR 11.10(d) y Annex 11 S12 no exigen que el control este descrito EN el FS -- basta con una referencia formal y verificable a un SOP vigente que lo describa. El FS actual no incluye ni el control ni la referencia.

21_CFR_11.10(e) (fda_part11) -- EVIDENCE_NOT_AVAILABLE

Evidencia esperada en FS: Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud, completitud sin exclusiones, consistencia cronologica y perdurabilidad del registro.

Documento alternativo esperado: Especificacion tecnica del modulo de audit trail (si es un componente de software separado documentado aparte)

Justificacion: El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del modulo de historización/eventos; aceptable como evidencia alternativa si se referencia explicitamente desde el FS.

21_CFR_11.10(g) (fda_part11) -- DOCUMENTATION_GAP

Evidencia esperada en FS: Matriz de roles/usuarios, mecanismo de autenticacion/autorizacion (authority checks), trazabilidad de usuario por dato/accion, y controles de seguridad fisica/logica (gabinetes, red OT/IT).

Documento alternativo esperado: SOP de control de acceso logico y fisico de Rockwell/planta (si existe fuera del FS)

Justificacion: 21 CFR 11.10(d) y Annex 11 S12 no exigen que el control este descrito EN el FS -- basta con una referencia formal y verificable a un SOP vigente que lo describa. El FS actual no incluye ni el control ni la referencia.

21_CFR_11.50_11.70 (fda_part11) -- DOCUMENTATION_GAP

Evidencia esperada en FS: Descripcion del mecanismo de firma electronica (si aplica al alcance del sistema PLC/SCADA-PCS).

Documento alternativo esperado: Politica corporativa de firma electronica del cliente (Mark Cuban Cost Plus Drug Company)

Justificacion: La firma electronica suele ser una politica a nivel de sistema QMS/ERP del cliente, no del PLC/SCADA -- aceptable como evidencia alternativa si el FS referencia explicitamente que el sistema PLC/SCADA no gestiona firmas electronicas y donde si se gestionan.

ANNEX11_4 (eu_annex11) -- DOCUMENTATION_GAP

Evidencia esperada en FS: Referencia cruzada a IQ/OQ/PQ y analisis de riesgo GAMP 5 del sistema.

Documento alternativo esperado: Protocolo IQ/OQ/PQ independiente (ver REM-GMPAI-001, gap ya identificado en piloto A/URS)

Justificacion: El protocolo IQ/OQ/PQ es tipicamente un documento separado del FS en el V-model GAMP 5 -- aceptable como evidencia alternativa, pero el FS deberia referenciarlo explicitamente y el protocolo mismo no fue localizado en el corpus (REM-GMPAI-001 abierto).

ANNEX11_7.1 (eu_annex11) -- NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER

Evidencia esperada en FS: Politica de retencion/backup/restauracion de datos y procedimiento formal de disponibilidad de registros ante auditoria.

Documento alternativo esperado: Politica de retencion de datos y SOP de backup/restauracion de la planta

Justificacion: El almacenamiento/retencion de largo plazo suele gestionarse a nivel de politica de planta, no del FS de un sistema individual -- aceptable como evidencia alternativa si el FS referencia el SOP correspondiente.

ANNEX11_9 (eu_annex11) -- DOCUMENTATION_GAP

Evidencia esperada en FS: Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud,

Documento alternativo esperado: Especificacion tecnica del modulo de audit trail (si es un componente de software separado documentado aparte)

Justificacion: El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del modulo de historización/eventos; aceptable como evidencia alternativa si se referencia explicitamente desde el FS.

ANNEX11_12 (eu_annex11) -- DOCUMENTATION_GAP

Evidencia esperada en FS: Matriz de roles/usuarios, mecanismo de autenticacion/autorizacion (authority checks), trazabilidad de usuario por dato/accion, y controles de seguridad fisica/logica (gabinetes, red OT/IT).

Documento alternativo esperado: SOP de control de acceso logico y fisico de Rockwell/planta (si existe fuera del FS)

Justificacion: 21 CFR 11.10(d) y Annex 11 S12 no exigen que el control este descrito EN el FS -- basta con una referencia formal y verificable a un SOP vigente que lo describa. El FS actual no incluye ni el control ni la referencia.

ANNEX11_17 (eu_annex11) -- DOCUMENTATION_GAP

Evidencia esperada en FS: Politica de retencion/backup/restauracion de datos y procedimiento formal de disponibilidad de registros ante auditoria.

Documento alternativo esperado: Politica de retencion de datos y SOP de backup/restauracion de la planta

Justificacion: El almacenamiento/retencion de largo plazo suele gestionarse a nivel de politica de planta, no del FS de un sistema individual -- aceptable como evidencia alternativa si el FS referencia el SOP correspondiente.

ALCOA_ATTRIBUTABLE (alcoa_plus) -- NOT DEMONSTRATED IN DOSSIER

Evidencia esperada en FS: Matriz de roles/usuarios, mecanismo de autenticacion/autorizacion (authority checks), trazabilidad de usuario por dato/accion, y controles de seguridad fisica/logica (gabinetes, red OT/IT).

Documento alternativo esperado: SOP de control de acceso logico y fisico de Rockwell/planta (si existe fuera del FS)

Justificacion: 21 CFR 11.10(d) y Annex 11 S12 no exigen que el control este descrito EN el FS -- basta con una referencia formal y verificable a un SOP vigente que lo describa. El FS actual no incluye ni el control ni la referencia.

ALCOA_LEGIBLE (alcoa_plus) -- NOT DEMONSTRATED IN DOSSIER

Evidencia esperada en FS: Politica de retencion/backup/restauracion de datos y procedimiento formal de disponibilidad de registros ante auditoria.

Documento alternativo esperado: Politica de retencion de datos y SOP de backup/restauracion de la planta

Justificacion: El almacenamiento/retencion de largo plazo suele gestionarse a nivel de politica de planta, no del FS de un sistema individual -- aceptable como evidencia alternativa si el FS referencia el SOP correspondiente.

ALCOA_CONTEMPORANEOUS (alcoa_plus) -- DOCUMENTATION_GAP

Evidencia esperada en FS: Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud, completitud sin exclusiones, consistencia cronologica y perdurabilidad del registro.

Documento alternativo esperado: Especificacion tecnica del modulo de audit trail (si es un componente de software separado documentado aparte)

Justificacion: El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del modulo de historización/eventos; aceptable como evidencia alternativa si se referencia explicitamente desde el FS.

ALCOA_ORIGINAL (alcoa_plus) -- DOCUMENTATION_GAP

Evidencia esperada en FS: Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud, completitud sin exclusiones, consistencia cronologica y perdurabilidad del registro.

Documento alternativo esperado: Especificacion tecnica del modulo de audit trail (si es un componente de software separado documentado aparte)

Justificacion: El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del modulo de historización/eventos; aceptable como evidencia alternativa si se referencia explicitamente desde el FS.

ALCOA_ACCURATE (alcoa_plus) -- DOCUMENTATION_GAP

Evidencia esperada en FS: Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud, completitud sin exclusiones, consistencia cronologica y perdurabilidad del registro.

Documento alternativo esperado: Especificacion tecnica del modulo de audit trail (si es un componente de software separado documentado aparte)

Justificacion: El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del modulo de historización/eventos; aceptable como evidencia alternativa si se referencia explicitamente desde el FS.

ALCOA_COMPLETE (alcoa_plus) -- DOCUMENTATION_GAP

Evidencia esperada en FS: Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud, completitud sin exclusiones, consistencia cronologica y perdurabilidad del registro.

Documento alternativo esperado: Especificacion tecnica del modulo de audit trail (si es un componente de software separado documentado aparte)

Justificacion: El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del modulo de historización/eventos; aceptable como evidencia alternativa si se referencia explicitamente desde el FS.

ALCOA_CONSISTENT (alcoa_plus) -- DOCUMENTATION_GAP

Evidencia esperada en FS: Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud, completitud sin exclusiones, consistencia cronologica y perdurabilidad del registro.

Documento alternativo esperado: Especificacion tecnica del modulo de audit trail (si es un componente de software separado documentado aparte)

Justificacion: El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del modulo de historización/eventos; aceptable como evidencia alternativa si se referencia explicitamente desde el FS.

ALCOA_ENDURING (alcoa_plus) -- DOCUMENTATION_GAP

Evidencia esperada en FS: Descripcion de audit trail: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud, completitud sin exclusiones, consistencia cronologica y perdurabilidad del registro.

Documento alternativo esperado: Especificacion tecnica del modulo de audit trail (si es un componente de software separado documentado aparte)

Justificacion: El audit trail suele documentarse en una especificacion tecnica del modulo de historización/eventos; aceptable como evidencia alternativa si se referencia explicitamente desde el FS.

ALCOA_AVAILABLE (alcoa_plus) -- NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER

Evidencia esperada en FS: Política de retencion/backup/restauracion de datos y procedimiento formal de disponibilidad de registros ante auditoria.

Documento alternativo esperado: Política de retencion de datos y SOP de backup/restauracion de la planta

Justificacion: El almacenamiento/retencion de largo plazo suele gestionarse a nivel de politica de planta, no del FS de un sistema individual -- aceptable como evidencia alternativa si el FS referencia el SOP correspondiente.

E. Evaluacion preliminar de impacto GxP

PRELIMINAR: probabilidad, detectabilidad y riesgo residual NO han sido determinados por Ingenieria/QA (requieren un analisis de riesgo formal tipo FMEA sobre el sistema PLC/SCADA-PCS real, fuera del alcance de este reporte documental). Esta seccion NO debe usarse como evaluacion de riesgo final ni como insumo unico para priorizacion de CAPA sin revision de Ingenieria/QA.

Severidad tomada del campo 'severidad' ya emitido por el agente correspondiente (evidencia real del analisis). Probabilidad y detectabilidad se declaran NOT_DETERMINABLE cuando no existe evidencia objetiva calculada por el motor de analisis -- no se estima subjetivamente en este cierre para evitar introducir un numero no trazable.

Impacto en paciente/producto/integridad de datos/regulacion/operacion por finding: ver matriz_riesgo_GxP_FS_v1_2_v4.json (tabla de 5 dimensiones de impacto, movida al anexo de datos para mantener esta tabla legible).

Severidad, probabilidad y detectabilidad (5 dimensiones de impacto completas en el JSON)

finding_id	Requisito	Severidad	Probabilidad	Detectabilidad
FSV12-01	21_CFR_11.10(a)	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-02	21_CFR_11.10(d)	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-03	21_CFR_11.10(e)	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-04	21_CFR_11.10(g)	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-05	21_CFR_11.50_11.70	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-06	ANNEX11_4	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-07	ANNEX11_7.1	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-08	ANNEX11_9	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-09	ANNEX11_12	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-10	ANNEX11_17	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-11	ALCOA_ATTRIBUTABLE	menor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-12	ALCOA_LEGIBLE	menor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-13	ALCOA_CONTEMPORANEOUS	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-14	ALCOA_ORIGINAL	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE

finding_id	Requisito	Severidad	Probabilidad	Detectabilidad
FSV12-15	ALCOA_ACCURATE	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-16	ALCOA_COMPLETE	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-17	ALCOA_CONSISTENT	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-18	ALCOA_ENDURING	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE
FSV12-19	ALCOA_AVAILABLE	mayor	NOT_DETERMINABLE	NOT_DETERMINABLE

F. Detalle de los 19 findings

Cada finding incluye 12 campos (requisito, evidencia, paginas, aplicabilidad, clasificacion, riesgo, recomendacion, documento donde se detecto el gap, documento que debe corregirse, evidencia faltante, responsable, criterio de cierre) -- valores tecnicos completos en el anexo de datos findings_completos_FS_v1_2_v4.json para mantener esta tabla legible.

Distribucion: DOCUMENTATION_GAP=13, EVIDENCE_NOT_AVAILABLE=2, NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER=4, DEMONSTRATED_NONCOMPLIANCE=0 (no usada -- requeriría evidencia operativa directa).

Campo evidencia: ausencia de cita literal se marca ABSENCE_CONFIRMED_IN_FS (no_cumple, confirmado en todas las secciones evaluadas) o NO_LITERAL_EVIDENCE (evidencia_insuficiente) -- ya NO se usa el placeholder generico NO_APLICA.

FSV12-02, FSV12-07, FSV12-09 y FSV12-19 (los 4 findings ligados a las 4 contradicciones resueltas) incorporan la resolucion humana ya registrada (decision ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b, Cesar) y recomendaciones especificas y verificables. Ver findings_completos_FS_v1_2_v4.json, campo resolucion_humana_incorporada.

Resumen de findings (12 campos completos en findings_completos_FS_v1_2_v4.json)

finding_id	Agente	Requisito	Clasificacion brecha	Severidad
FSV12-01	fda_part11	21_CFR_11.10(a)	EVIDENCE_NOT_AVAILABLE	no_determinada
FSV12-02	fda_part11	21_CFR_11.10(d)	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-03	fda_part11	21_CFR_11.10(e)	EVIDENCE_NOT_AVAILABLE	no_determinada
FSV12-04	fda_part11	21_CFR_11.10(g)	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-05	fda_part11	21_CFR_11.50_11.70	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-06	eu_annex11	ANNEX11_4	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-07	eu_annex11	ANNEX11_7.1	NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER	mayor
FSV12-08	eu_annex11	ANNEX11_9	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-09	eu_annex11	ANNEX11_12	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-10	eu_annex11	ANNEX11_17	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-11	alcoa_plus	ALCOA_ATTRIBUTABLE	NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER	menor
FSV12-12	alcoa_plus	ALCOA_LEGIBLE	NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER	menor
FSV12-13	alcoa_plus	ALCOA_CONTEMPORANEOUS	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-14	alcoa_plus	ALCOA_ORIGINAL	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-15	alcoa_plus	ALCOA_ACCURATE	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-16	alcoa_plus	ALCOA_COMPLETE	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-17	alcoa_plus	ALCOA_CONSISTENT	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-18	alcoa_plus	ALCOA_ENDURING	DOCUMENTATION_GAP	mayor
FSV12-19	alcoa_plus	ALCOA_AVAILABLE	NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER	mayor

G. Matriz de trazabilidad (V-model)

Cadena: URS -> riesgo -> FS -> DS/configuracion -> control -> prueba -> IQ/OQ/PQ -> resultado -> desviacion -> evidencia -> aprobacion.

Solo 2 de 11 eslabones (FS y evidencia) tienen datos reales disponibles en el alcance de este cierre. Los 9 eslabones restantes se marcan NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- NO se inventan enlaces faltantes.

Las 11 columnas completas de la cadena se mueven al anexo de datos matriz_trazabilidad_FS_v1_2_v4.json -- se omiten de esta tabla porque son identicas para las 19 filas (todas NOT_AVAILABLE salvo FS y evidencia).

Resumen de trazabilidad (eslabones disponibles/totales; detalle de los 11 eslabones en el JSON)

finding_id	FS (eslabon disponible, texto completo)	Eslabones disp.	Aprobacion
FSV12-01	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- paginas 1-58 (todo el documento, por chunks)	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-02	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 1-3, 4-4, 5-6, 7-9, 10-13, 18-19, 20-21, 35-36, 51-52, 53-54, 56-56, 58-58 (no_cumple documentalmente; cita de pag 46-47 trasladada a COR-2, ver changelog)	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-03	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- paginas 1-58 (todo el documento, por chunks)	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-04	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 1-3 (chunk 0)	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-05	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 1-3 (chunk 0)	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-06	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 4-4 (chunk 1)	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-07	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 4-4:no_cumple, pag 7-9:no_cumple, pag 18-19:no_cumple, pag 20-21:cumple_parcialmente, pag 26-28:cumple_parcialmente, pag 35-36:cumple_parcialmente, pag 39-40:cumple_parcialmente, pag 41-42:cumple_parcialmente, pag 56-56:no_cumple, pag 58-58:no_cumple	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-08	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 4-4 (chunk 1)	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-09	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 4-4, 7-9, 14-15, 18-19, 56-56, 58-58 (no_cumple documentalmente; cita UTC de pag 20-21 trasladada a ALCOA_CONSISTENT, ver changelog)	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-10	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 4-4 (chunk 1)	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-11	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 7-9 (chunk 3)	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-12	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 22-23 (chunk 9) (confirmado sin contradiccion por retry: pag 18-19)	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-13	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 41-42 (chunk 17)	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-14	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 5-6 (chunk 2)	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-15	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 10-13 (chunk 4)	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)

finding_id	FS (eslabon disponible, texto completo)	Eslabones disp.	Aprobacion
FSV12-16	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 41-42 (chunk 17)	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-17	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 10-13 (chunk 4)	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-18	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 10-13 (chunk 4)	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)
FSV12-19	215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf -- pag 10-13:no_cumple, pag 22-23:cumple_parcialmente, pag 35-36:cumple_parcialmente, pag 41-42:no_cumple, pag 51-52:cumple_parcialmente, pag 53-54:no_cumple, pag 58-58:cumple_parcialmente	2/11	PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar)

H. Matriz CAPA (COR-1 a COR-5 + REM-GMPAI-001)

Ninguna accion CAPA de esta matriz se cierra automaticamente. El cierre requiere evidencia de implementacion Y aprobacion QA/Validacion, registradas fuera de este reporte. [v4.1] Se diferencia explicitamente propietario_propuesto (sugerido por este reporte) de propietario_aceptado (PENDIENTE hasta aceptacion formal), y fecha_propuesta de fecha_aprobada (PENDIENTE hasta aprobacion formal). Ninguna CAPA se cierra ni se da por aceptada en este reporte.

Se diferencia explicitamente propietario/fecha PROPUESTOS (sugeridos por este reporte) de propietario/fecha ACEPTADOS/APROBADOS (PENDIENTE en el 100% de las CAPA -- ninguna aceptacion ni fecha formal ha ocurrido todavia). Detalle completo (9 campos por CAPA) en matriz_CAPA_FS_v1_2_v4.json.

Resumen CAPA -- propuesto vs aceptado/aprobado (campos completos en el JSON)

CAPA ID	Tema	Prioridad	Propietario propuesto	Propietario aceptado	Fecha aprobada
COR-1	Control de acceso y autorizacion	ALTA	Ingenieria de Control (Rockwell) -- accion correctiva; QA/Validacion -- verificacion de cierre	PENDIENTE -- no aceptado formalmente por ningun responsable todavia	PENDIENTE -- ninguna fecha ha sido aprobada formalmente
COR-2	Audit trail e integridad del dato (ALCOA+)	ALTA	Ingenieria de Control (Rockwell) -- accion correctiva; QA/Validacion -- verificacion de cierre	PENDIENTE -- no aceptado formalmente por ningun responsable todavia	PENDIENTE -- ninguna fecha ha sido aprobada formalmente
COR-3	Firma electronica	MEDIA	Ingenieria de Control (Rockwell) -- accion correctiva; QA/Validacion -- verificacion de cierre	PENDIENTE -- no aceptado formalmente por ningun responsable todavia	PENDIENTE -- ninguna fecha ha sido aprobada formalmente
COR-4	Validacion del sistema y gestion de riesgo	MEDIA	Ingenieria de Control (Rockwell) -- accion correctiva; QA/Validacion -- verificacion de cierre	PENDIENTE -- no aceptado formalmente por ningun responsable todavia	PENDIENTE -- ninguna fecha ha sido aprobada formalmente
COR-5	Almacenamiento, retencion y disponibilidad	ALTA	Ingenieria de Control (Rockwell) -- accion correctiva; QA/Validacion -- verificacion de cierre	PENDIENTE -- no aceptado formalmente por ningun responsable todavia	PENDIENTE -- ninguna fecha ha sido aprobada formalmente
REM-GMPAI-001	Gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT (piloto A / URS v2.1)	ALTA	Validacion (Rockwell) -- localizacion/generacion del protocolo; QA -- verificacion	PENDIENTE -- no aceptado formalmente por ningun responsable todavia	PENDIENTE -- ninguna fecha ha sido aprobada formalmente

I. Anexo tecnico -- incidentes del analizador (separado de hallazgos regulatorios)

Este anexo documenta incidentes TECNICOS del analizador/pipeline (JSON invalido, retries, manifest, ZIP, Mission Control, model_digest, codigo). NO son desviaciones regulatorias del sistema evaluado (PLC/SCADA-PCS) ni hallazgos de cumplimiento GMP -- ver findings_completos_FS_v1_2_v4.json para esos.

8 incidentes tecnicos reales, ninguno fabricado. Descripcion completa (13 campos por incidente) en anexo_incidentes_tecnicos_FS_v1_2_v4.json.

TE-01 y TE-02 ESTAN RESUELTOS EN EL CODIGO desde el commit 011f8a8368871d37d8d4628c06c4ec849d8b0203 (verificado por lectura directa de ollama_client.py y chunked_engine.py, sin modificar codigo en este cierre): ollama_client.generate() YA envia 'format':'json' y temperature=0.0; chunked_engine.py YA valida el esquema del JSON recibido y aplica reparacion acotada antes de descartar una respuesta; show_digest()/ollama_version() YA lanzan OllamaUnavailableError explicito en vez de devolver None en silencio. Cubierto por 6 tests dedicados en factory/tests/test_gmpai_chunked_engine.py (17/17 passed, verificado sin reprocesar FS_v1.2). NO se recomienda agregar format:'json' -- ya existe.

Distincion importante: el model_digest de LOS 81 CHUNKS YA EJECUTADOS de este documento sigue ausente (dato historico, congelado, previo al fix) -- eso NO cambia sin reprocesar. Lo que SI cambio es que, en ejecuciones FUTURAS, un fallo al obtener el digest ya no se perdiera en silencio: fallara explicitamente con OllamaUnavailableError.

Resumen de incidentes tecnicos (descripcion completa en el JSON)

ID	Componente	Estado final
TE-01	factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engine.py (_extract_json) + ollama_client.py (sin format:"json")	RESUELTO EN EL CODIGO desde el commit 011f8a8368871d37d8d4628c06c4ec849d8b0203 (posterior al analisis historico de este documento, que corrio el 2026-07-16 ~13:14 UTC, antes del fix aplicado ese mi...
TE-02	factory/engines/gmpai_integrity/ollama_client.py (show_digest)	DOS ESTADOS DISTINTOS QUE NO DEBEN CONFUNDIRSE: (a) HISTORICO -- model_digest permanece ausente en el 100% (81/81) de los chunk_executions YA EJECUTADOS de este documento el 2026-07-16 ~13:14-13:41...
TE-03	factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engine.py (consolidacion por checkpoint, pre-fix)	RESUELTO para runs futuros del motor (fix aplicado al codigo git-tracked). Para este documento, resuelto via decision humana explicita (no reproceso).
TE-04	factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engine.py (consolidacion, pre-fix, anclaje en no_cumple)	RESUELTO para runs futuros del motor; para este documento resuelto via decision humana explicita.
TE-05	script de empaquetado ad-hoc de esta sesion (build_fs_v1_2_closure.py / finalize_fs_v1_2_closure.py, no forman parte del codigo git-tracked de factory)	RESUELTO -- no se repite en el cierre v3 (ver seccion 7 de empaquetado sin circularidad de este cierre).
TE-06	factory/services/gmpai_artifact_service.py (record_fs_v1_2_closure, primera invocacion)	ACEPTADO como parte del historial de auditoria (no se corrige retroactivamente); PREVENIDO en el proceso de v3.
TE-07	factory/services/gmpai_artifact_service.py (get_gmpai_artifacts, pre-fix de esta sesion)	RESUELTO.
TE-08	informe_final_v2_FS_v1_2.pdf (turno anterior de esta sesion)	MITIGADO -- equivalencia de CONTENIDO garantizada por diseno (misma fuente de datos), NO equivalencia de conversion binaria real.

J. Indicadores y Regulatory Readiness Index (RRI)

ESTIMACION DE PREPARACION DOCUMENTAL Y REGULATORIA. NO ES UNA DECLARACION FINAL DE CUMPLIMIENTO GMP.

Formula: $RRI = [(cumple \times 1.0) + (cumple_parcialmente \times 0.5)] / total_aplicable \times 100 = [(0 \times 1.0) + (4 \times 0.5)] / 19 \times 100 = 2.0 / 19 \times 100 = 10.53\%$.

ADVERTENCIA DE SOLAPAMIENTO Y DOBLE CONTEO: ADVERTENCIA: los 19 checkpoints NO son completamente independientes entre si -- varios findings comparten evidencia de la misma pagina/seccion del FS (ej. las citas trasladadas documentadas en changelog_FS_v1_2_v3.json afectan simultaneamente a mas de un checkpoint). El RRI se calcula sobre los 19 checkpoints TAL COMO fueron definidos por los 3 agentes (5 Part11 + 5 Annex11 + 9 ALCOA+), sin ajuste por solapamiento de evidencia subyacente. Esto puede sub- o sobre-representar la preparacion real si un mismo gap del FS afecta a multiples checkpoints correlacionados (por ejemplo, la ausencia de control de acceso afecta tanto a 21_CFR_11.10(d) como a ANNEX11_12 y a ALCOA_ATTRIBUTABLE). El RRI NO corrige este posible doble conteo -- se declara explicitamente como limitacion, no se recalcula con una ponderacion no trazable.

Definicion y formula de pct_requisitos_documentados: Porcentaje de los 19 checkpoints regulatorios aplicables cuyo campo evidencia_exacta del agente contiene CUALQUIER texto no vacio (cita literal validada O evidencia parcial/indirecta no validada como literal) -- es decir, el agente encontro ALGO en el documento relacionado con el checkpoint, aunque no siempre sea una cita literal exacta anclada. Formula: $pct_requisitos_documentados = (numero\ de\ findings\ con\ evidencia_exacta\ no\ vacio) / 19 \times 100$ Diferencia con pct_findings_con_cita_literal_validada: pct_findings_con_cita_literal_validada (21.05%) es un subconjunto MAS ESTRICTO: solo cuenta evidencia que paso la validacion de anclaje literal + relevancia tematica (_is_topically_relevant). pct_requisitos_documentados es mas amplio: incluye tambien evidencia parcial no anclada formalmente. NO deben sumarse ni promediarse entre si -- miden cosas distintas sobre el mismo conjunto de 19 findings.

model_digest: model_digest presente 0/81 -- model_digest ausente 81/81. ollama_client.show_digest() no obtuvo digest en NINGUN chunk (Connection refused al intentar /api/show -- Ollama no estaba alcanzable durante esta verificacion, por instruccion explicita de no ejecutar Ollama). Ver anexo_incidentes_tecnicos_FS_v1_2_v4.json, incidente TE-02. (ver seccion I para la distincion entre dato historico congelado y comportamiento del codigo actual).

Limitaciones del RRI: es un indicador UNICAMENTE de preparacion DOCUMENTAL, NO mide evidencia de implementacion, pruebas funcionales, ni aprobacion QA. NO debe presentarse como porcentaje de cumplimiento GMP.

- confianza en cobertura del analisis: ALTA -- 100% de chunks (81/81) y 100% de checkpoints aplicables (19/19) evaluados con reintento exitoso de los 6 chunks con respuesta JSON invalida.

- confianza en evidencia anclada: MEDIA -- solo 4/19 (21.05%) findings tienen cita literal validada; el resto son findings de AUSENCIA (no_cumple sin cita porque no hay evidencia que citar) o evidencia_insuficiente.

- confianza en findings: MEDIA -- 15/19 findings con confianza declarada 'media', 2 'alta', 2 'baja' (ver campo confianza de cada finding).

- confianza en recomendaciones: MEDIA -- las recomendaciones documentales (COR-1 a COR-5) tienen fundamento regulatorio directo; las de proceso/QA son buenas practicas generales, no derivadas de un finding especifico.

- preparacion documental: PARCIAL -- ver RRI (10.53%) y matriz de correcciones COR-1..COR-5, ninguna implementada todavia.

- evidencia de implementacion: NO DETERMINABLE -- 0% de findings tienen evidencia de implementacion (no se ha ejecutado ninguna correccion sobre el FS real).

- cumplimiento real del sistema: NO DETERMINADO -- requiere implementacion, IQ/OQ/PQ, pruebas de validacion y aprobacion QA/Validacion (ver seccion de gobernanza).

Indicadores (cantidades utilizadas)

Indicador	Valor
Cobertura del analisis	100%
Cobertura de chunks	100.0% (81/81)
Cobertura de checkpoints aplicables	100.0% (19/19)
RRI (indice de preparacion documental)	10.53% -- VER ADVERTENCIA DE SOLAPAMIENTO ABAJO
Cumplimiento real (FDA Part11 / Annex11 / ALCOA+)	NOT_DETERMINED
% findings con cita literal validada	21.05%

Indicador	Valor
% requisitos documentados (definicion en texto)	42.11%
model_digest presente / ausente (historico, este documento)	0/81 -- 81/81
Remediasiones abiertas	COR-1, COR-5, REM-GMPAI-001

K. Conclusion

La revision documental de FS_v1.2 fue completada. El documento puede avanzar a remediacion documental y evaluacion de riesgo, pero no demuestra que el sistema este validado o cumpla FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11 o ALCOA+. El cumplimiento requiere implementacion, evidencia, IQ/OQ/PQ y aprobacion de QA/Validacion.

L. Gobernanza y auditoria

TECHNICAL_CONTRADICTION_RESOLUTION = CONDITIONALLY_APPROVED (decision ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b, Cesar, human_confirmed).

Estado de publicacion en Mission Control: DOCUMENTAL_GAP_ASSESSMENT / AWAITING_QA_VALIDATION_REVIEW / REGULATORY_COMPLIANCE_NOT_DETERMINED. No se usan los terminos compliant, approved, effective ni released.

AUDITORIA DOCUMENTAL DE FS_v1.2 (filtrada por document_sha256, run_ids de analisis/reintento/empaquetado especificos de este documento, y decision_id ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b): 70 eventos especificos de este documento. Filtro exacto: project_id == 'gmpai_document_validation' Y (document_sha256 presente en data O run_id en el conjunto conocido de runs de este documento O decision_id == ff640643 O 'fs_v1_2' presente en data) Y NO es evento de test/fixture (doc.pdf, sha-test, /tmp/).

AUDITORIA DE MISION/PROYECTO GENERAL (gmpai_document_validation, incluye tambien el RC v1.4 de 32 documentos y otros ciclos): 313 eventos totales -- NO se declara que estos eventos pertenecen exclusivamente a FS_v1.2. Ver auditoria_mision_general_FS_v1_2_v4_1.json.

hash_integrity = PASS. chain_continuity = WARN. chain_errors=1 (fork concurrente, sin errores de hash) es PREEXISTENTE desde 2026-07-15T13:54:43Z -- no introducido por ningun cierre de FS_v1.2.

overall_audit_status = NOT_FULLY_VERIFIED. NOT_FULLY_VERIFIED mientras chain_continuity=WARN, aunque hash_integrity=PASS. No se declara 'compliant'/'Part-11 cumplido' -- ver raw_verify_chain_snapshot_neutralizado.

El campo part11_compliant de verify_chain() (booleano global sobre TODO el log, no especifico de este documento) se EXCLUYE deliberadamente, y cualquier frase de tipo 'Part-11 cumplido' en el snapshot crudo de auditoria fue neutralizada explicitamente antes de incluirse en cualquier artefacto de este reporte -- ver raw_verify_chain_snapshot_neutralizado en auditoria_documental_FS_v1_2_v4_1.json.

COR-1 y COR-5 permanecen ABIERTOS. COR-2/3/4 pending_implementation. REM-GMPAI-001 ABIERTO. Ninguna CAPA se cierra ni se acepta formalmente por este reporte.

M. Aprobaciones y decisiones

Decisiones ya registradas (Capa 9):

Decisiones registradas

Decision ID	Decision	Decidido por	Origen
ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b	conditional_approve	Cesar	human_confirmed

Aprobaciones pendientes (bloquean el avance operativo)

Rol	Estado	Requerido para
QA	PENDIENTE	Aceptar/rechazar/solicitar cambios sobre el reporte de evaluacion documental v4 completo.
Validacion	PENDIENTE	Revisar la matriz de trazabilidad y CAPA antes de iniciar implementacion.
Ingenieria	PENDIENTE	Revisar factibilidad tecnica de COR-1 a COR-5 y REM-GMPAI-001.
Auditoria	PENDIENTE	Revisar gobernanza del paquete (manifest, hashes, cadena de auditoria) antes de archivar como evidencia de proceso.

N. Vinculo de gobernanza del paquete

Cadena de referencias cruzadas de este cierre (ver linkage_chain_FS_v1_2_v4_1_corrected.json para el JSON completo, generado DESPUES de calcular el hash final del ZIP, con endpoint, timestamp y nombre real del ZIP incluidos):

run_id -> commit_reference (ver manifest.json / package_receipt.json / linkage_chain_FS_v1_2_v4_1_corrected.json (generados post-commit)) -> manifest.json (hash propio incluido) -> paquete_final_FS_v1_2_v4_1_corrected.zip (SHA-256 final) -> package_receipt.json (externo al ZIP) -> decision_id (ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b) -> publicacion en Mission Control.

Se distinguen DOS commits con roles distintos: el commit_reference de ESTE reporte (contiene los archivos v4/v4.1/v4.1-corrected) y el commit donde se corrigio TE-01/TE-02 en el motor (011f8a8368871d37d8d4628c06c4ec849d8b0203, anterior, no relacionado con los archivos del reporte). Confundir ambos fue parte del defecto corregido en esta iteracion.

Archivos v4 reutilizados sin cambio de contenido en este paquete (carried_forward_from_v4_without_content_change, ver manifest.json): fs_v1_2_status.json, extraction_manifest.json, REGULATORY_SOURCE_CHECK.json, y los 4 agent_reports/*.json.